Redes Bayesianas

TEORIA E IMPLEMENTAÇÃO



Prof. Dr. Thales Levi Azevedo Valente
Equipe: Euderlan Freire, Hissa Bárbara, Maria Clara, Lucas Costa

SÚMARIO

1 INTRODUÇÃO

2 RACIOCÍNIO PROBABILÍSTICO

3 REDES BAYESIANAS

4 IINFERÊNCIA EM REDES BAYESIANAS

5 APLICAÇÃO PRÁTICA

6 REFERÊNCIAS

— Introdução

Sistemas que agem racionalmente



Raciocínio Lógico



Raciocínio Probabilístico

- ✓ Situações onde não se conhece todo o escopo
- ✓ Redes *Bayesianas*
  - Teoria de probabilidades
  - Teoria de grafos

— Raciocinando sobre incertezas

- *“A principal vantagem de raciocínio probabilístico sobre raciocínio lógico é fato de que agentes podem tomar decisões racionais mesmo quando não existe informação suficiente para se provar que uma ação funcionará”* **[Russel]**
- Alguns fatores podem condicionar a falta de informação em uma base de conhecimento:
  - ✓ Ignorância Teórica
  - ✓ Impossibilidade



— Raciocinando sobre incertezas

- Utilizar **conectivos que manipulem níveis de certeza** e não apenas valores booleanos.
  - "Tenho **80% de chance** de fazer um bom trabalho"
  - "A **probabilidade** de um trabalho de IA ser bom é **50%**"
  - "A chance de um bom trabalho tirar nota máxima é **90%**"

    Ao invés de dizer "sim" ou não, dizemos:
  - "Qual a **probabilidade** de eu tirar 10 neste trabalho?"
- Grafos podem representar relações causais entre eventos





— Raciocinando sobre incertezas

- **Considere o seguinte Domínio:** *Pela manhã meu **Del Rey** não irá funcionar. Eu posso ouvir a ignição, mas nada acontece. Podem existir várias razões para o problema. O rádio funciona, então a bateria está boa. A causa mais provável é que a gasolina tenha sido roubada durante a noite ou que a mangueira esteja entupida. Também pode ser que seja o carburador sujo, um vazamento na ignição ou algo mais sério. Para descobrir primeiro eu verifico o medidor de gasolina. Ele indica ½ tanque, então eu decido limpar a mangueira da gasolina”*

- **Cenário: Carro não funciona**

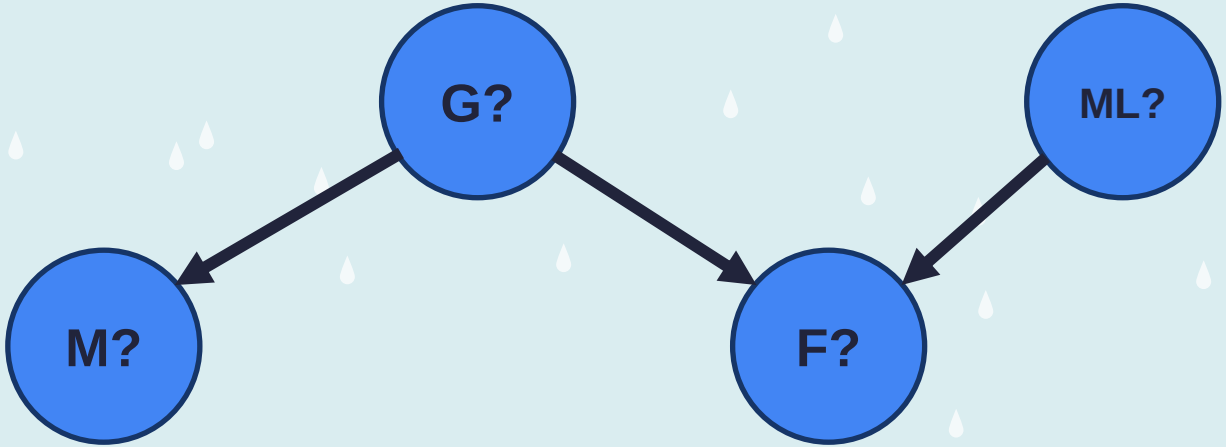
Gasolina? (Sim/Não)

Funcionando? (Sim/Não)

Mangueira Limpa? (Sim/Não)

Medidor? (Cheio/*1/2*/Vazio)

— Raciocinando sobre incertezas



— Raciocínio Probabilístico

- **Conceitos Importantes**
  - Experimento Aleatório
  - Espaço Amostral
  - Evento
  - Probabilidade



— Raciocínio Probabilístico

- **Probabilidade**
  - Dado pelo intervalo [0, 1]
  - Se o espaço amostral consiste de **N** elementos igualmente prováveis e o evento A corresponde a um subconjunto de **r** elementos do espaço amostral, então a probabilidade é dada por: **P(A) = r/N**

— Raciocínio Probabilístico

- **Probabilidade Conjunta**
  - Dois ou mais eventos acontecendo simultaneamente, dado que os eventos são independentes

$$P(A \wedge B) = P(A)P(B)$$

— Raciocínio Probabilístico

- **Probabilidade Condicional**
  - Dado um evento A, pode-se saber qual a probabilidade do evento B acontecer

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

— Raciocínio Probabilístico

- **Probabilidade Condicional - Exemplo**
  - Qual a probabilidade de uma pessoa ter câncer, dado que ela fuma?

	Não Fuma	Fuma	Total
Sem Câncer	40	10	50
Câncer	7	3	10
Total	47	13	60

  - $P(C="S" | F="S") = P(C="S" \wedge F="S")/P(F="S")$
    $= 3/60 / 13/60$
    $= 0,23$

— Raciocínio Probabilístico

- **Marginalização**
  - Também chamada de Totalização, é o processo de obter a probabilidade de uma variável sem considerar os valores das demais
  - Usa a distribuição conjunta para somar os eventos onde a variável desejada assume um determinado valor

— Raciocínio Probabilístico

- **Marginalização - Exemplo**
  - Suponha duas variáveis: DorDeDente (D): {Verdadeiro, Falso}, Cárie (C): {Verdadeiro, Falso}. Qual a probabilidade de Cárie = Verdadeiro?

Cárie (C)	**DorDeDente (D)**	**Probabilidade P(C,D)P(C, D)**
Verdadeiro	Verdadeiro	0,108
Verdadeiro	Falso	0,012
Falso	Verdadeiro	0,072
Falso	Falso	0,008

- Solução: P(C=V)=0,108+0,012=0,120

— Raciocínio Probabilístico

- **Lei da Probabilidade Total**
  - Se um evento A ocorre em m condições distintas, todas mutuamente exclusivas, então a probabilidade de ocorrer o evento A é a soma das probabilidades dele ocorrer nas m condições diferentes

$$P(A) = \sum_{j=1}^{m} P(A \mid B_j) \cdot P(B_j)$$

— Raciocínio Probabilístico

- **Teorema de Bayes**
  - Lida com a incertezas e atualiza a crença em um determinado evento à medida que novas informações chegam
  - Ferramenta útil para inferir a probabilidade *a posteriori* de um evento baseado na evidencia e num conhecimento *a priori* de outros eventos

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$



— Raciocínio Probabilístico

- **Teorema de Bayes - Exemplo**
  - Um médico sabe que meningite causa dor no pescoço em 50% dos casos. Ele sabe que a probabilidade a priori de um paciente ter meningite (M) é 1/50000 e a possibilidade a priori de qualquer paciente ter uma dor no pescoço (S) é 1/20
  - Tem-se que: $P(S|M) = 1/2$, $P(M) = 1/50000$, $P(S) = 1/20$

— Raciocínio Probabilístico

- **Teorema de Bayes – Exemplo**
  - Um paciente chega ao consultório com dor no pescoço. Qual a probabilidade dele estar com meningite – P(M|S)?

$$P(M|S) = \frac{P(S|M) \cdot P(M)}{P(S)}$$



$$P(S|M) = \frac{1}{2}$$

$$P(M) = \frac{1}{50000}$$

$$P(S) = \frac{1}{20}$$

— Raciocínio Probabilístico

- **Teorema de Bayes – Exemplo**
- Um paciente chega ao consultório com dor no pescoço. Qual a probabilidade dele estar com meningite – P(M|S)?

$$P(M|S) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{50000}}{\frac{1}{20}} = \frac{\frac{1}{100000}}{\frac{1}{20}}$$

$$P(M|S) = \frac{1}{100000} \cdot \frac{20}{1} = \frac{20}{100000} = \frac{1}{5000}$$



$$\frac{1}{5000} = 0{,}0002 = 0{,}02\%$$

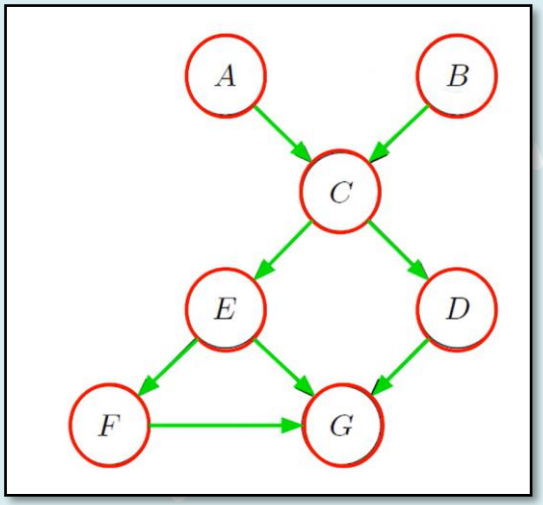
— Redes Bayesianas

- **Definição e Conceitos**
- **O que são:** Também chamadas de redes de crença, redes probabilísticas ou redes causais
- Teoria dos grafos
- Distribuição de probabilidades
- **Objetivo**: Representar situações, variáveis e estados para realizar inferências



— Redes Bayesianas

- **Estrutura de uma Rede Bayesiana**



- Um conjunto de variáveis
- Um conjunto de arcos dirigidos
- Cada variável possui um conjunto de finito estados mutuamente exclusivos
- Uma tabela de probabilidade condicionada para cada variável e seus pais
- O grafo é acíclico

— Redes Bayesianas



- **Exemplo de uma Rede Bayesiana**

  "Um novo alarme contra assaltos é instalado, mesmo sendo muito confiável na detecção de assaltos ele pode disparar caso ocorra um terremoto. Os dois vizinhos João e Maria se disponibilizaram a telefonar caso o alarme dispare. João sempre liga quando ouve o alarme, entretanto algumas vezes ele confunde o alarme com o telefone e também liga nestes casos. já Maria gosta de ouvir música alta e as vezes não houve o alarme disparar, não ligando nestes casos"

— Redes Bayesianas

- **Exemplo de uma Rede Bayesiana**

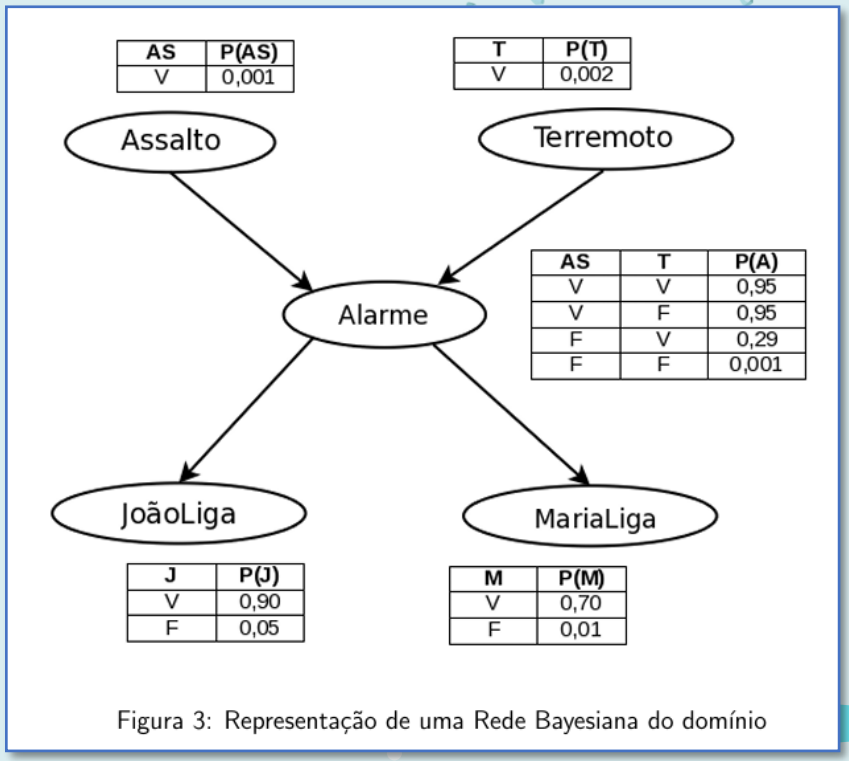


Figura 3: Representação de uma Rede Bayesiana do domínio

— Redes Bayesianas

- **Exemplo de uma Rede Bayesiana**

- *Considere que se deseja calcular a probabilidade do alarme ter tocado, mas nem um ladrão nem um terremoto aconteceram, e ambos, João em Maria ligaram, ou P(J∧M∧A∧¬L∧¬T)*

- P(J∧M∧A∧¬L∧¬T)
  = P(J|A)P(M|A)P(A|¬L∧¬T)P(¬L) P(¬T)

= 0.9 x 0.7 x 0.001 x 0.999 x 0.998
= 0.00062

— Inferência em Redes Bayesianas



- **Definição**: Processo de extrair conhecimento representado na rede

- **Base**: Utilizar evidências observadas para calcular probabilidades de eventos não observados

— Inferência em Redes Bayesianas



- **Tipos de Inferência**

1. **Inferência Diagnósticos:** partindo dos efeitos para as causas;

Ex: Observar que o alarme disparou → inferir probabilidade de assalto

2. **Inferência Preditiva:** partindo das causas para os efeitos;

Ex: Saber que houve assalto → inferir probabilidade do alarme disparar

— Inferência em Redes Bayesianas



- **Tipos de Inferência**

3. Inferência Intercausal: entre causas de um efeito comum;
Ex: Saber que houve assalto → como isso afeta a probabilidade de terremoto?

4. Inferência Mista: combinação de dois ou mais tipos de inferência
Cenários mais realistas e complexos

— Aplicação

- **Prever enchentes em São Luís**



- Procedimento de Criação da Base de Dados

1. Fase de Coleta de Dados Históricos

Usando IA para coleta de dados em fontes confiáveis:

- **Fontes meteorológicas:** Dados de precipitação do INMET/estações.
- **Registros de enchentes:** Defesa Civil, mídia local, CEMADEN.
- **Topografia:** IBGE
- **Período:** 2023-2024

- Procedimento de Criação da Base de Dados

2. Fase de Caracterização Geográfica

- **Mapeamento dos bairros**: 8 bairros principais de São Luís
- **Classificação topográfica**: Análise do relevo (baixa, média, alta)
- **Avaliação da drenagem**: Inspeção da infraestrutura urbana
    - Adequada: Sistema funcional
    - Regular: Deficiências pontuais
    - Inadequada: Sistema precário/inexistente

- Procedimento de Criação da Base de Dados

3. Fase de Processamento e Limpeza dos dados

- **Categorização da intensidade da chuva:**

  Fraca: < 25mm/24h

  Moderada: 25-50mm/24h

  Intensa: > 50mm/24h

- **Classificação temporal:** Duração em faixas (<2h, 2-6h, 6h+)

- Procedimento de Criação da Base de Dados

4. Fase de Modelagem e Simulação

- **Criação do Dataset** (sintético): Cenários combinando todas as variáveis que fazem sentidos.
- Baseado em padrões histórico de eventos climáticos.
- 500+ registros para validação

- Tabela para pré-visualização

Essa tabela mostra alguns dados retirados dos Datasets

	precipitacao_mm	intensidade_chuva	duracao_chuva	mare	bairro	topografia	drenagem	enchente
0	85.2	intensa	6h+	alta	Centro	baixa	inadequada	True
1	45.1	moderada	2-6h	média	Vinhais	média	adequada	False
2	92.7	intensa	6h+	alta	João Paulo	baixa	inadequada	True
3	23.5	fraca	<2h	baixa	Renascença	alta	adequada	False
4	67.8	intensa	2-6h	média	Cohama	baixa	regular	True
5	15.2	fraca	<2h	baixa	Alemanha	média	regular	False
6	76.3	intensa	6h+	alta	São Francisco	baixa	inadequada	True
7	38.9	moderada	2-6h	baixa	Calhau	baixa	regular	False
8	55.1	intensa	2-6h	alta	Centro	baixa	inadequada	True
9	29.7	fraca	2-6h	média	Vinhais	média	adequada	False

- Análise Exploratória dos Dados

❑ Limpeza dos dados

```
# Conta o número de valores nulos por coluna
print(df.isnull().sum())
```

```
precipitacao_mm      0
intensidade_chuva    0
duracao_chuva        0
mare                 0
bairro               0
topografia           0
drenagem             0
enchente             0
dtype: int64
```

```
[ ] # Conta o número de linhas duplicadas
    duplicados = df.duplicated().sum()
    print(f"Número de linhas duplicadas: {duplicados}")

    # Se houver, você pode removê-las
    if duplicados > 0:
        df = df.drop_duplicates()
        print("Linhas duplicadas foram removidas.")
```

```
Número de linhas duplicadas: 0
```

- Análise Exploratória dos Dados

❑ Análise Descritiva

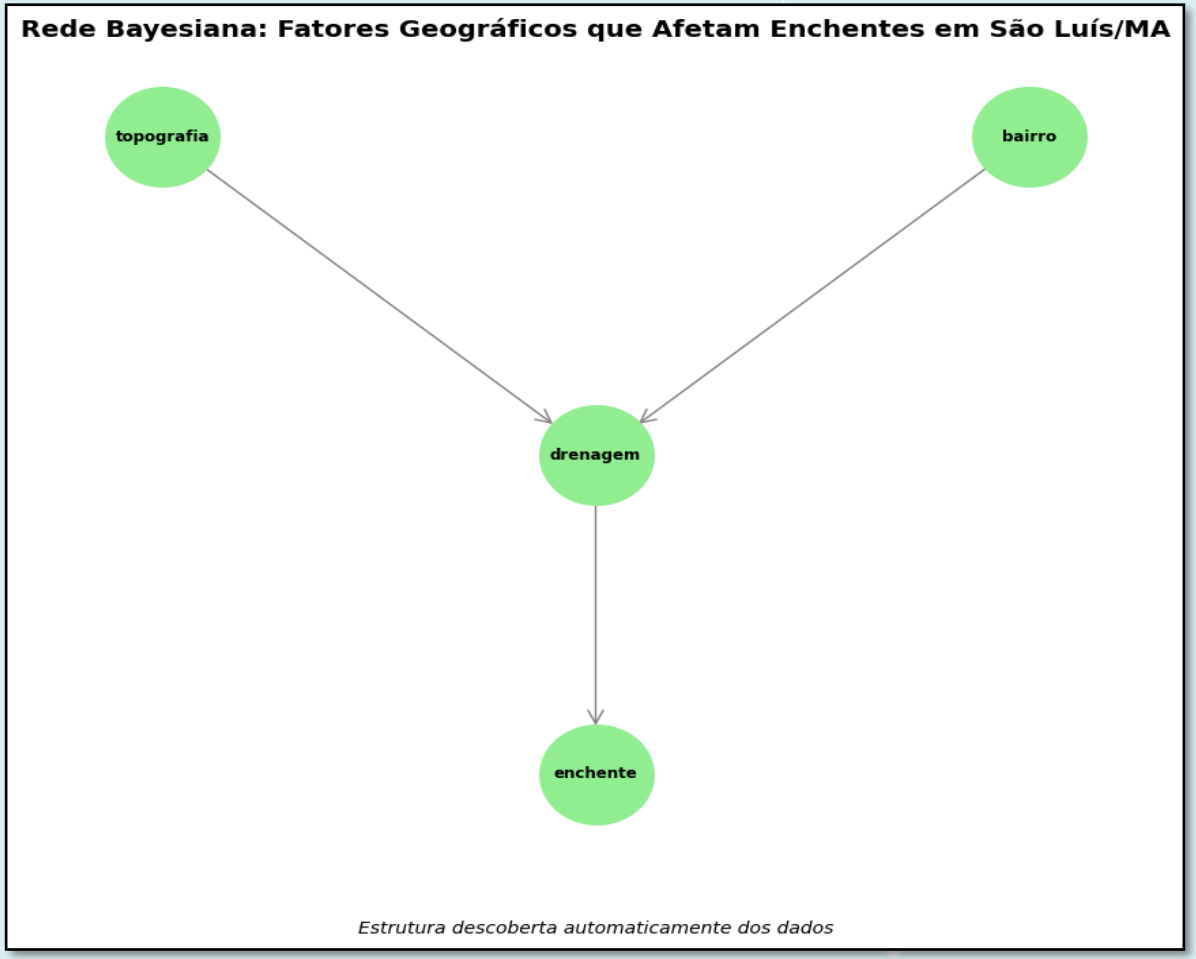
```
# Gera estatísticas descritivas para colunas numéricas
print(df.describe())
```

```
       precipitacao_mm
count        52.000000
mean         51.494231
std          27.352911
min           8.300000
25%          28.000000
50%          48.750000
75%          75.700000
max         102.400000
```

```
# Conta quantas vezes cada bairro aparece
if 'bairro' in df.columns:
    print(df['bairro'].value_counts())

# Conta quantas casas alagaram ou não
if 'alagou_casa' in df.columns:
    print(df['alagou_casa'].value_counts())
```

```
bairro
Centro           8
Vinhais          7
João Paulo       7
Renascença       6
Cohama           6
Alemanha         6
São Francisco    6
Calhau           6
Name: count, dtype: int64
```


Rede Bayesiana: Fatores Geográficos que Afetam Enchentes em São Luís/MA
topografia
bairro
drenagem
enchente
Estrutura descoberta automaticamente dos dados

Estimação das Tabelas de Probabilidades Condicional (CPDs)

CPD para a variável: drenagem

bairro	...	bairro(Vinhais)
topografia	...	topografia(média)
drenagem(adequada)	...	1.0
drenagem(inadequada)	...	0.0
drenagem(regular)	...	0.0

CPD para a variável: enchente

drenagem	...	drenagem(regular)
enchente(False)	...	0.7222222222222222
enchente(True)	...	0.2777777777777778

Estimação das Tabelas de Probabilidades Condicional (CPDs)

CPD para a variável: bairro

bairro	
bairro(Alemanha)	0.115385
bairro(Calhau)	0.115385
bairro(Centro)	0.153846
bairro(Cohama)	0.115385
bairro(João Paulo)	0.134615
bairro(Renascença)	0.115385
bairro(São Francisco)	0.115385
bairro(Vinhais)	0.134615

CPD para a variável: topografia

topografia	
topografia(alta)	0.115385
topografia(baixa)	0.634615
topografia(média)	0.25

- Validação da Rede Bayesiana

❑ Método Hold-Out

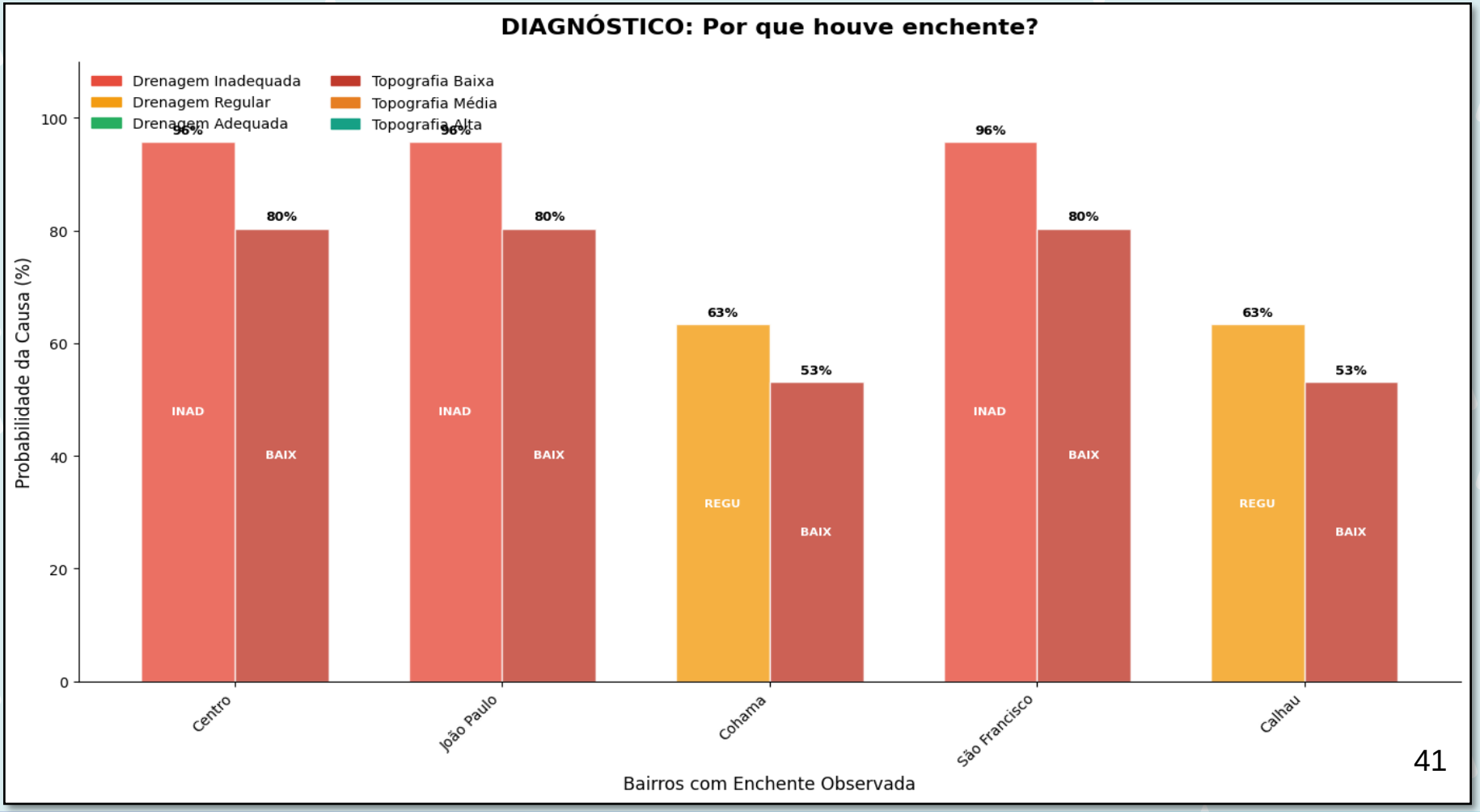
- Separa parte dos dados para treino (70%) e parte para teste (30%)
- Treina a rede com os dados de treino
- Usa os dados de teste para ver se a rede acerta as previsões
- Calcula métricas para medir esse desempenho

- Validação da Rede Bayesiana

- **Método Hold-Out**

```
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for drenagem
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for enchente
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for bairro
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for topografia
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for drenagem
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for enchente
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for bairro
WARNING:pgmpy:Replacing existing CPD for topografia

 Desempenho do Modelo (Hold-out):
ROC AUC: 0.969
Matriz de Confusão:
 [[8 0]
 [1 7]]
```


DIAGNÓSTICO: Por que houve enchente?
Drenagem Inadequada
Drenagem Regular
Drenagem Adequada
Topografia Baixa
Topografia Média
Topografia Alta
Probabilidade da Causa (%)
0
20
40
60
80
100
96%
80%
96%
80%
63%
53%
96%
80%
63%
53%
INAD
BAIX
INAD
BAIX
REGU
BAIX
INAD
BAIX
REGU
BAIX
Centro
João Paulo
Cohama
São Francisco
Calhau
Bairros com Enchente Observada

INFERÊNCIAS:

Consulta 01: Probabilidade de enchente dado bairro='Centro', topografia='baixa', e drenagem 'inadequada

enchente	phi(enchente)
enchente(False)	0.0000
enchente(True)	1.0000

INFERÊNCIAS:

Consulta 02: Probabilidade dos estados de drenagem dado bairro='Vinhais', topografia='média', e enchente=False (não houve enchente)

drenagem	phi(drenagem)
drenagem(adequada)	1.0000
drenagem(inadequada)	0.0000
drenagem(regular)	0.0000

INFERÊNCIAS:

Consulta 03: Probabilidade de enchente dado bairro='Calhau' e topografia='baixa' (o estado da drenagem não é fornecido como evidência e é inferido pelo modelo)

Situação 1: Drenagem Inferida

enchente	phi(enchente)
enchente(False)	0.7222
enchente(True)	0.2778

INFERÊNCIAS:

Consulta 04: Probabilidade de enchente dado bairro='Calhau', topografia='baixa', e drenagem='inadequada' (o estado da drenagem é fornecido diretamente)

Situação 2: Drenagem Observada como 'Inadequada'

enchente	phi(enchente)
enchente(False)	0.0000
enchente(True)	1.0000

– Referências

"**IA – Redes Baysianas", Site – YouTube**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PGaxIKVP4ao&t=1155s>. Acesso em 02 de jun de 2025.

MARQUES, Roberto Ligeiro; DUTRA, Inês. ***R*edes Bayesianas: o que são, para que servem, algoritmos e exemplos de aplicações.** Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 2003. Disponível em: https://www.cos.ufrj.br/~ines/courses/cos740/leila/cos740/Bayesianas.pdf. Acesso em: 2 jun. 2025.

GONÇALVES, André Ricardo. **Redes Bayesianas.** Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2009. Disponível em: https://andreric.github.io/files/pdfs/bayesianas.pdf. Acesso em: 2 jun. 2025.

– Referências da base de dados

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (INMET). **Dados históricos – INMET**. Disponível em: https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos. Acesso em: 15 jul. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **São Luís – MA**. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ma/sao-luis.html. Acesso em: 15 jul. 2025.

CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS (CEMADEN). **CEMADEN — Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais**. Disponível em: https://www.gov.br/cemaden/pt-br. Acesso em: 15 jul. 2025.

Obrigado!



CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution